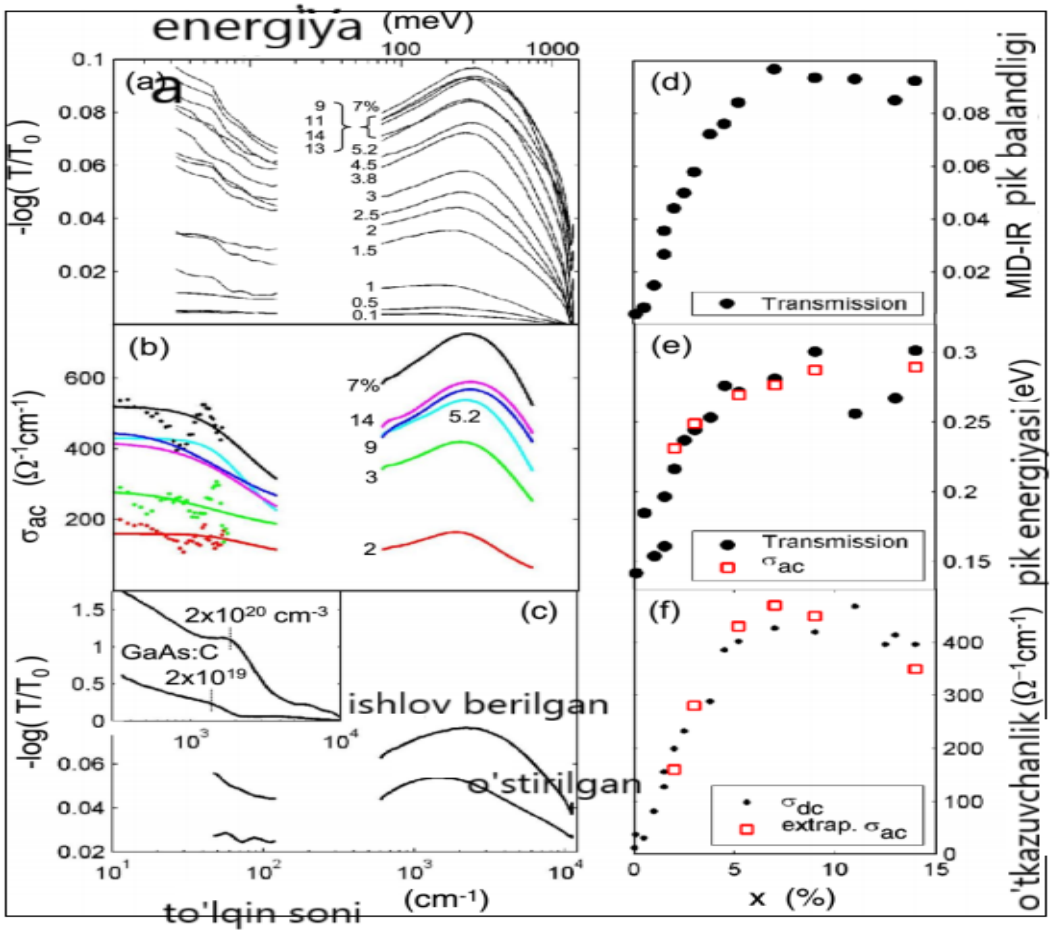
6-mavzu. Magnit yarimo‘tkazgichlar optikasi. Xanle effekti. Magnit yarimo‘tkazgichli yorug‘lik chiqaradigan diodlar

Doimiy tok (dc) o‘tkazuvchanligiga o‘xshash tarzda, qutblanmagan chegaralangan chastotali yutilish spektrlari (Ga,Mn)As materiallarining metallga o’xshash holatlarida ham metall–izolyator o‘tishi sohasi va kuchli tartibsizlik effektlarining izlarini ko‘rsatadi (6.1-rasmda tasvirlanganidek). Valent zonaga yaqin akseptor daraja qabul qiluvchi legirlangan yarimo‘tkazgich (masalan, C-legirlangan GaAs) bilan solishtirganda [qarang: 6.1(c)-rasm], (Ga,Mn)As dagi spektral og‘irlik past chastotali Drude cho’qqidan yuqori chastotalarga siljigan. O‘zgaruvchan tok (ac) o‘tkazuvchanligi keng Mn konsentratsiyasi diapazonida doimiy tok (dc) o‘tkazuvchanligi bilan mos ravishda o‘zgaradi va tizimdagi spin-bog‘liq o‘zaro ta’sirlarni kuchli aks ettirmaydi. Magneto-optik spektroskopiyalar, aksincha, (Ga,Mn)As ning almashinish bo‘linishi va spin-orbita bog‘langan elektron tuzilmasini chuqur o‘rganish imkonini beradi.

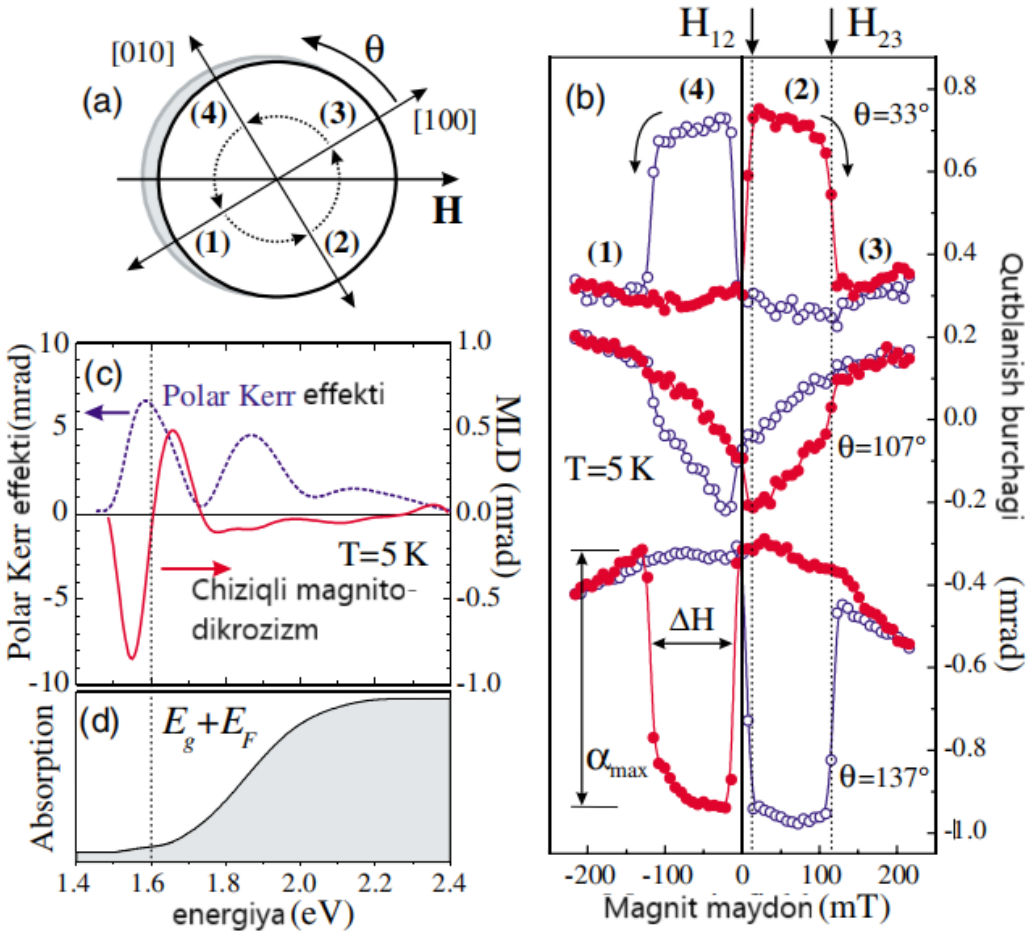


6.1-rasm. (a) Nominal Mn konsentratsiyasi *x = 0,1% – 14%* bo‘lgan optimallashtirilgan (Ga,Mn)As/GaAs epitaksial qatlamlarida infraqizil yutilish. Grafik namunalarning o‘lchangan optik o’tkazuvchanligi (T) va mos ravishda taglik sifatida

ishlatilgan ishlov berilmagan GaAs tagligining o'tkazuvchanligi (T_0) dan aniqlangan.
(b) Teragers diapazonda o‘lchangan kompleks o‘tkazuvchanlik (nuqtalar) hamda infraqizil diapazonda o'tkazuvchanlik ma'lumotlariga moslashtirilgan kompleks o‘tkazuvchanlikka asoslanib olingan haqiqiy qismi (chiziqlar).
(c) 4,5% Mn legirlangan namunada (o‘stirilgan va keyinchalik termik tavlash) infraqizil yutilish taqqoslanishi. Qo‘shimcha rasm: karbon bilan legirlangan GaAs:C namunalari (legirlash zichliklari 2×10^{19} va 2×10^{20} sm^{-3}) bilan taqqoslash.
(d) (Ga,Mn)As materialidagi o‘rta infraqizil yutilish pikining balandligi Mn konsentratsiyasiga bog‘liq holda.
(e) Pikning joylashuvi o'tkazuvchanlik o‘lchovlari hamda moslashtirilgan ac o‘tkazuvchanlik ma'lumotlari asosida aniqlangan.
(f) Nol chastotali o‘tkazuvchanlik: bu qiymatlar doimiy tok transport o‘lchovlari va teragers diapazonda o‘lchangan optik ac o‘tkazuvchanlikning ekstrapolyatsiyasi orqali olingan.

Bu esa ularni sezgir optik spin–deteksiya vositalari sifatida qo‘llash mumkinligini anglatadi (6.2-rasmda ko‘rsatilganidek, Kimel va boshq., 2005).

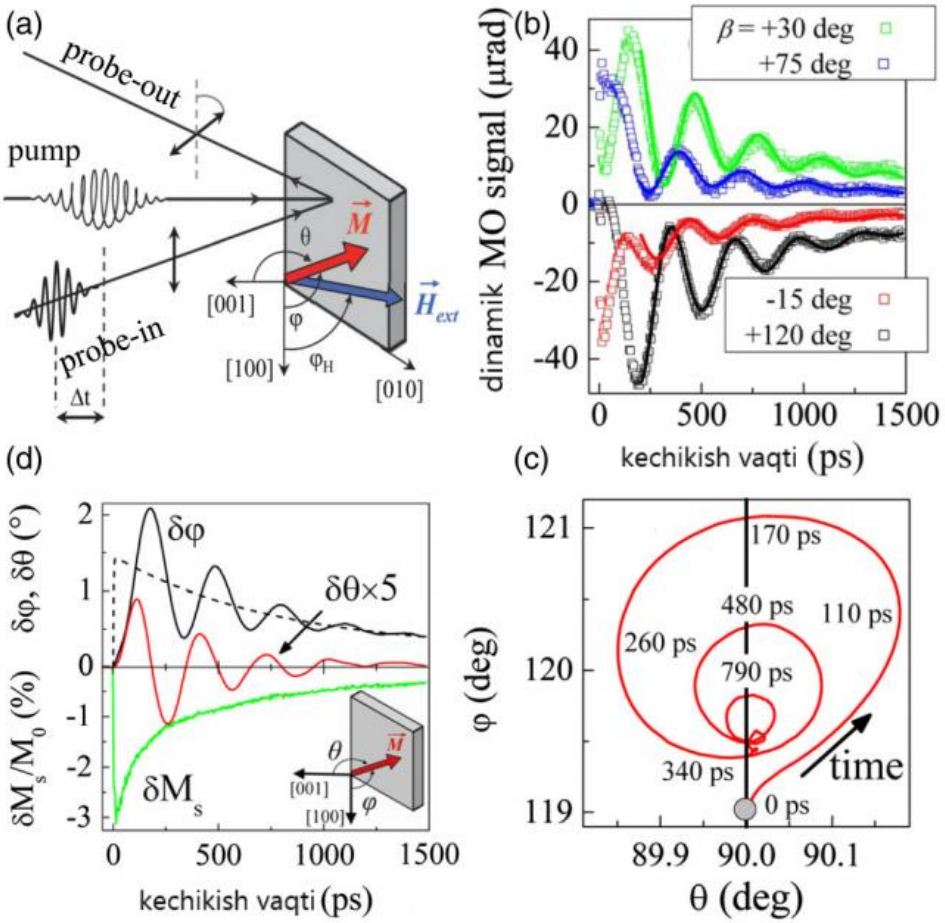
Namuna sirtiga perpendikulyar yo‘nalishda tarqaluvchi yorug‘lik uchun magneto-optik effektlar quyidagicha tasniflanadi. Magnit doiraviy birefringensiya (MCB) — qarama-qarshi spiralga ega bo‘lgan ikki doiraviy qutblangan yorug'liklarning sinish ko‘rsatkichlari farqining haqiqiy qismi bilan aniqlanadi.Magnit doiraviy dikroizm (MCD) — ushbu farqning mavhum (imaginariya) qismi bilan belgilanadi. Bu magneto-optik koeffitsientlar magnetizatsiyaning sirtga nisbatan tashqariga yo‘nalgan komponentiga sezgir, ular magnetizatsiyaning M funksiyasida toq xususiyatga ega va anomaliy Xoll effekti (AHE) ning cheklangan chastotali analoglari sifatida qaraladi.Magnit chiziqli birefringensiya (MLB) — magnetizatsiyaga nisbatan perpendikulyar va parallel chiziqli qutblangan yorug'liklarning sinish ko‘rsatkichlari farqining haqiqiy qismi bilan aniqlanadi. Magnit chiziqli dikroizm (MLD) — ushbu farqning mavhum qismi bilan belgilanadi. Bu magneto-optik koeffitsientlar magnetizatsiyaning tekislikdagi komponentlariga sezgir, ular magnetizatsiyaning M funksiyasida juft xususiyatga ega va anomaliy magnit qarshilik (AMR) ning cheklangan chastotali analoglari sifatida qaraladi. Doiraviy va chiziqli magneto-optik effektlarning ikkalasi ham o‘tkazilgan yoki qaytgan chiziqli qutblangan yorug‘likning qutblanish tekisligining burilishiga (va elliptikligiga) olib kelishi mumkin.



6.2-rasm. (a)$Ga_{0.98}Mn_{0.02}As$ namunasi tashqi magnit maydoniga nisbatan yo‘nalishi va magnitlanishning to‘rt bosqichli qaytish jarayoni: to‘rtta yengil yo‘nalish [(1)–(4)] oralig‘ida ketma-ket 90° sakrashlar (nuqtali strelkalar bilan ko‘rsatilgan). (b) 815 nm to‘lqin uzunligida o‘lchangan magnit chiziqli dikroizmning maydonga bog‘liqligi, bunda tushayotgan yorug‘lik qutblanishi bilan [100] kristallografik yo‘nalish orasidagi burchak θ turlicha bo‘lganda. (1)–(4) yo‘nalishlar (a)-qismida ko‘rsatilgan magnitlanish yo‘nalishlariga mos keladi. H_{12} va H_{23} qiymatlari mos ravishda (1) → (2) va (2) → (3) o’tishlarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan magnit maydon kuchini bildiradi.(c) Polar magneto-optik Kerr effekti va magnit chiziqli dikroizm spektrlari (θ = 135° da);(d) 5 K temperaturada yutilish spektri. (c) va (d)-qismlarda, chegaralangan oraliq qatlam qalinligi sababli yuzaga keladigan Fabri–Perot tebranishlari polosali filtr yordamida raqamli tarzda olib tashlangan.

MCB va MCD natijasida kelib chiqadigan aylanishlar uzatilish jarayonida Faraday effekti, qaytishda esa Kerr effekti deb yuritiladi. MLB va MLD tufayli yuzaga keladigan aylanish uchun atamalar adabiyotlarda yagona emas (Tesarova va boshq., 2014), biroq ularni Kerr (yoki Faraday) aylanishidan aniq ajratish mumkin. Kerr (Faraday) aylanishi tushuvchi yorug‘likning qutblanish burchagiga bog‘liq emas, MLB va MLD tufayli yuzaga keladigan aylanish esa yorug‘lik qutblanishi bilan tekislikdagi magnitlanish orasidagi burchakka bog‘liq. Bu magneto-optik effekt bilan anomaliy

magnit qarshilik (AMR) dagi kristall bo'lmagan ko‘ndalang kuchlanish orasida bevosita o‘xshashlik mavjud: ikkala holda ham ~sin φ ko‘rinishidagi bog‘liqlik kuzatiladi. Bu yerda φ — AMR holatida tekislikdagi magnitlanish va qo‘llangan kuchlanish orasidagi burchakni, MLB/MLD aylanishida esa magnitlanish va yorug‘lik qutblanishi orasidagi burchakni bildiradi. 6.2 (b)-rasmda keltirilgan o‘lchovlar yorug‘lik qutblanish burchagiga bog‘liq holda 2% Mn-legirlangan (Ga,Mn)As namunada magnitlanishning [100] va [010] kristall o‘qlar orasida almashinishi optik usulda aniqlangan. MLB va MLD aylanish fenomenologik modelga mos tarzda, eng katta signal yorug‘lik qutblanishi tekislikdagi kristallning diagonal yo‘nalishiga mos kelganda kuzatiladi. 6.3 (c) va 6.4 (d)-rasmlar shuni ko‘rsatadiki, mos chastota tanlanganda, (Ga,Mn)As materialida ham Kerr effekti, ham MLB/MLD tufayli yuzaga keladigan aylanish kuchli bo‘lishi mumkin. Bu esa magnitlanishning tekislikdagi va sirtga nisbatan tashqariga yo‘nalgan komponentlarini sezgir optik deteksiya qilish imkonini beradi. Magneto-optik signalni MCB va MCD tufayli yuzaga keladigan (sirtga nisbatan tashqariga yo‘nalgan magnitlanish) hamda MLB va MLD tufayli yuzaga keladigan (tekislikdagi magnitlanish) aylanishlarga ajratish texnikasi vaqt bo‘yicha ajratilgan Nasos–zond tajribasi magnetooptik o‘lchovlarda (Ga,Mn)As dagi uch o‘lchamli magnitlanish vektorining trayektoriyasini miqdoriy aniqlash uchun ham qo‘llanilgan (6.3-rasm). Bu usul foton tashuvchilarning magnitlanish dinamikasini qanday induksiya qilishi mumkinligini eksperimental tarzda aniqlashga yordam bergan. Qayta birikuvchi fototashuvchilar panjarani isitishi mumkin va bu vaqtinchalik harorat oshishi magnitlanish dinamikasini qo‘zg‘atadi. Yana ham qisqaroq vaqt o‘lchovlarida esa fototashuvchilar bevosita magnitlanishga ta'sir etuvchi spin momentlarini (torque) hosil qilishi mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, fototashuvchilar va lokal magnit momentlar o‘rtasidagi almashinish bog‘lanishini o‘rganishga qaratilgan dastlabki Nasos–zond tajribasi magnetooptik tadqiqotlar ferromagnit bo‘lmagan (II,Mn)VI kirishma kiritilgan magnit yarimo‘tkazgichlarda o‘tkazilgan edi.



6.3-rasm. (a) (Ga,Mn)As namunada femtosekundli lazerning nasos impulsi ta'sirida induksiya qilingan magnitlanish pretsessiyasini aniqlash uchun eksperimental qurilma sxemasi. Qaytgan chiziqli qutblangan zond-impulslarning qutblanish tekisligi aylanishi nasos va zond impulslar orasidagi vaqt kechikishi Δt funksiyasi sifatida o'lchangan. Namuna magnitlanishining yo'nalishi tekislikdagi burchak φ va sirtga nisbatan tashqariga burchak θ bilan ifodalangan. Tashqi magnit maydon H_{ext} namuna tekisligida φ_H burchak ostida qo'llanilgan. (b) nasos-impuls ta'sirida namuna ichida hosil bo'lgan magneto-optik signal dinamikasi. Signal zond-impulslarning turli qutblanish yo'nalishlari β uchun o'lchangan. (c) Vaqt bo'yicha magnitlanishning tekislikdagi burchagi δφ(t), sirtga nisbatan tashqariga burchagi δθ(t) va magnitlanish modulining δMs(t)/M₀ evolyutsiyasi. Nuqtali chiziq magnitlanishning pretsessiya qilayotgan yengil o'q pozitsiyasining tekislikdagi o'zgarshini ifodalaydi. (d) Nasos-impuls ta'siridan keyin turli vaqt momentlarida magnitlanish yo'nalishi. Namuna tekisligi vertikal chiziq bilan, muvozanatdagi yengil o'q pozitsiyasi esa kulrang nuqta bilan ifodalangan.

Hanle effekti – bu kiritilgan spinga perpendikulyar yo'nalishda tashqi magnit maydon qo'llanganda spin akkumulatsiyasining maydonga bog'liqligini ifodalaydi. Kuchsiz magnit maydonlarda spin akkumulatsiyasi maydon bilan kamayadi, katta magnit maydonlarda esa spin pretsessiyasi tufayli so'nuvchi muvofiqlashgan tebranishlar kuzatiladi. Katta magnit maydonlarda spin akkumulatsiyasining so'nishi

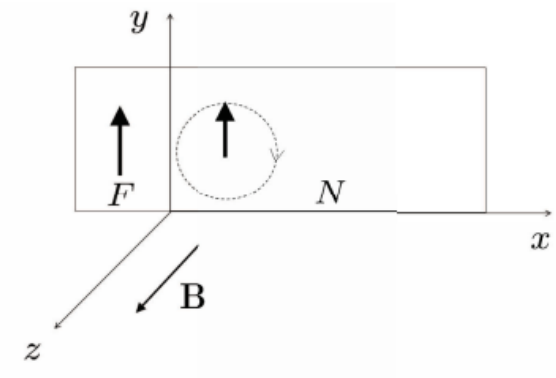
elektron transportining drift-diffuzion xususiyati bilan izohlanadi. Spin zondi (probe) spin kiritilgan nuqtadan ma'lum masofada joylashgan bo'lib, u o'rtacha spinni qayd etadi. Bu spin, spin kiritilgan nuqtadan diffuziya qilgan elektronlardan kelib chiqadi. Har xil elektronlarning o'tish vaqtlari turlicha bo'lgani uchun ularning spin pretsessiya burchaklari ham farq qiladi. Agar bu farq Larmor davri bilan solishtiriladigan darajaga yetsa, zondda qayd etilgan o'rtacha spin nolga teng bo'ladi. Shu sababli katta perpendikular magnit maydonlarda qayd etilgan spin yo'qoladi. Eksperimental adabiyotlarda Hanle effektini tavsiflash uchun eng keng qo'llaniladigan model spin diffuziyasi, spin pretsessiyasi va spin relaksatsiyasi jarayonlarini hisobga olib, spin injeksiya nuqtasidan x masofadagi spin zichligini ifodalaydi. Tasavvur qilaylik, biz x yo'nalishida spin s_y injeksiya qilamiz va z yo'nalishida magnit maydon qo'llaymiz (6.3-rasmda tasvirlanganidek). Magnit maydon spinga moment (torque) hosil qiladi va biz uning x komponentini – s_x ni qayd etmoqchimiz. Injeksiyalangan spin zichligi s_{y0}, elektron diffuziyasi – D, drift tezligi – v_d, va Larmor chastotasi – ω_0 bo'lsin. O'rtacha elektronning x nuqtaga yetib kelish vaqti $t = x/v_d$ ga teng. Spin relaksatsiyasi va spin pretsessiyasi jarayonlari tufayli, diffuziya qilayotgan elektronlarning x yo'nalishidagi spin komponenti umumiy masshtabgacha quyidagicha ifodalanadi.

$$s_x(x,t) \sim \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(x-v_d t)^2/4Dt} e^{-t/T_2} \sin(\omega_0 t). \tag{6.1}$$

Yuqorida biz spinning fazaviy uyg'unligining yo'qolishi vaqtini ifodalash uchun T_2 ni qo'lladik (agar bir jinsli bo'lmagan kengayish mavjud bo'lsa, T_2^* ishlatilishi kerak), chunki biz ko'ndalang spinga oid dinamikani ko'rib chiqyapmiz. Sinus funksiyasi chegaraviy va boshlang'ich shartlarga mos keladigan spin dinamikasini tasvirlaydi, ya'ni $x = 0$ va $t = 0$ da $s_x = 0$ bo'lishi. Chunki aniqlangan nuqtasida (x) mavjud bo'lgan barcha elektronlarni hisobga olish zarur, o'sha nuqtadagi o'lchanadigan spinga erishish uchun berilgan x uchun ko'chish vaqtlar t bo'yicha integrallash talab qilinadi.

$$s_x(x) \sim \int_0^\infty dt\, s_x(x,t) = \int_0^\infty dt\, \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-(x-v_d t)^2/4Dt} e^{-t/T_2} \sin(\omega_0 t). \tag{6.2}$$

Bizning spin zondimiz (probe) o'lchamiga qarab, $\mathbf{s_x(x)}$ ni zond o'lchami bo'ylab integrallashimiz mumkin, bu esa tajriba qurilmasiga mos natijani beradi. (6.2)-tenglama odatda tajriba natijalaridan T_2 va ω_0 ni (ya'ni g-faktorni) aniqlash uchun ishlatiladi. Kirish parametrlari D va v_d esa zaryad transporti o'lchovlaridan olinishi mumkin. Endi Hanle effektini yanada diqqat bilan, elektr spin injeksiyasi kontekstida ko'rib chiqamiz. Biz 6.4-rasmda ko'rsatilgan spin injeksiya geometriyasini o'rganamiz. Spin dastlab y yo'nalishida bo'lib, ferromagnit o'tkazgichdan magnit bo'lmagan o'tkazgichga kiritiladi. Kontakt $x = 0$ nuqtada joylashgan. n-sohaga kiritilgan spin tashqi magnit maydon B yo'nalishi atrofida (u z yo'nalishida yo'naltirilgan) pretsessiya qiladi. Bizning maqsadimiz – injeksiya nuqtasidan $x > 0$ masofada spin akkumulatsiyasini (va spin polyarizatsiyasini) topish.



6.4-rasm. Xanle effekti uchun spin kirgizish geometriyasida, ferromagnitdagi spinlar y o‘qi bo‘ylab yo‘naltirilgan, z yo‘nalishdagi tashqi magnit maydon esa magnit bo’lmagan qatlamdagi kiritilgan spinlarning pretsessiyasiga sabab bo‘ladi.

$$\frac{\partial \mathbf{s}}{\partial t} = \mathbf{s} \times \boldsymbol{\omega_0} + D\nabla^2\mathbf{s} + \mu E \nabla \mathbf{s} - \frac{\mathbf{s}}{\tau_s}. \tag{6.3}$$

Buning uchun spin dinamikasining drift-diffuziya tenglamasi (6.3) ni quyidagi chegaraviy shartlar bilan yechamiz:

$$\mathbf{s}(\infty) = 0 \tag{6.4}$$

Bizning n sohamiz uchun amal qiladi, u spin diffuziya uzunligidan kattaroq bo‘lsa.

$$j_{sx}(0) = j_{sz}(0) = 0;\ j_{sy}(0) = j_s(0) \tag{6.5}$$

Kontakt nuqtasida (x = 0) spin toki saqlanishi ifodalanadi. Faqat y yo‘nalishi bo‘yicha yo‘naltirilgan elektron spinga tegishli spin toki mavjud (6.4-rasm). Quyidagi tahlilimizda biz $j_s(0)$ ni parametr sifatida qabul qilamiz. Uni materialning doimiylaridan aniqlash uchun standart spin kiritilgan modelidan foydalanish kerak bo‘lardi, ammo bu model spin dinamikasini ham hisobga olgan holda umumlashtirilishi zarur. Biroq ushbu parametr qiymati spin profilining funksional shakliga ta’sir ko‘rsatmagani uchun (Hanle effekti bo‘yicha tajribalarda qiziqarli bo‘lgan jihat), biz batafsil muhokamaga kirmaymiz. Shunchaki taxminiy tartibda ifodalaydigan bo‘lsak, x = 0 da spin toki taxminan quyidagicha bo‘ladi.

$$j_{s0} \approx P_{nF}\, j, \tag{6.6}$$

Bu yerda j - zaryad toki, P_{nFP} esa ferromagnitdagi spin qutblanish zichligidir. Yuqoridagi tenglama faqat taxminiy yaqinlashuv. Yana bir parametr, ya’ni elektr maydoni E, ham umumlashtirilgan standart modeldan o‘z-o‘zidan aniqlanishi kerak.

Biroq bu yerda zaryad neytralligi faraz qilinganligi sababli E doimiy deb olinadi. Bu ham ahamiyatli, chunki elektr drift maydonini tajribalarda boshqarish orqali Hanle effektining tasvirini sifat jihatdan o‘zgartirish mumkin. Bizni qiziqtiradigan holat — bu statsionar effektlar bo‘lib, bunda vaqt hosilalari nolga teng deb qabul qilinadi. Boshlang‘ich tenglamalarimiz quyidagilardir.

$$\dot{s}_x = s_y\omega_0 + Ds_x'' - v_d s_x' - s_x/\tau_s = 0, \tag{6.7}$$

$$\dot{s}_y = -s_x\omega_0 + Ds_y'' - v_d s_y' - s_y/\tau_s = 0 \tag{6.8}$$

$$\dot{s}_z = Ds_z'' - v_d s_z' - s_z/\tau_s = 0, \tag{6.9}$$

chegaraviy shartlarga asosan

$$s_x(\infty) = s_y(\infty) = s_z(\infty) = 0, \tag{6.10}$$

Magnit bo’lmagan o‘tkazgichning uzoq uchida spinning yo‘qolishini ifodalab, va

$$-v_d s_x'(0) + Ds_x'(0) = 0, \tag{6.11}$$

$$-v_d s_y'(0) + Ds_y'(0) = j_{s0}/e, \tag{6.12}$$

$$-v_d s_z'(0) + Ds_z'(0) = 0, \tag{6.13}$$

Kontakt sohasida spin toki saqlanishini aks ettiradi. Yuqorida biz drift tezligini $v_d=-\mu E$ shaklida kiritdik. Spin komponenti s_z boshqa ikkitasiga bog‘lanmaganligi sababli, uning profil yechimi oddiy:

$$s_z(x)= 0 \tag{6.14}$$

Bu esa shuni anglatadiki, tashqi moment mavjud emas va kiritilgan $s_y(0)$ qiymati xy tekisligidan og‘ib pretsessiya qilmaydi. Endi esa x va y komponentlari uchun drift-diffuziya tenglamalarini yanada ravshan shaklda yozamiz.

$$s_x'' - 2\kappa\frac{s_x'}{L_s} - \frac{s_x}{L_s^2} + \frac{s_y}{L_s^2}(\omega_0\tau_s) = 0, \tag{6.15}$$

$$s_y'' - 2\kappa\frac{s_y'}{L_s} - \frac{s_y}{L_s^2} - \frac{s_x}{L_s^2}(\omega_0\tau_s) = 0, \tag{6.16}$$

bu yerda biz $D = L^2_s \tau_s$ dan foydalandik va uni deb belgiladik,

$$\kappa = \frac{L_d}{2L_s} \tag{6.17}$$

Driftning diffuziyaga nisbatan kuchini o‘lchaydigan o‘lchovsiz parametr; yuqorida keltirilgan spin drift uzunligi quyidagicha aniqlanadi:

$$L_d = v_d \tau_s \tag{6.18}$$

Bu — elektronlar spin xotirasini yo‘qotishidan oldin ular drift qiladigan masofa. Xuddi shuningdek, biz chegaraviy shartlarni quyidagicha yozamiz:

$$-2\kappa \frac{1}{L_s} s_x(0) + s'_x(0) = 0, \tag{6.19}$$

$$-2\kappa \frac{1}{L_s} s_y(0) + s'_y(0) = \frac{j_{s0}}{eD} \tag{6.20}$$

(6.15) va (6.16) tenglamalarining yechimlarini quyidagi shaklda izlaymiz:

$$s_x(x) = A_x e^{-\alpha x / l_s}, \tag{6.21}$$

$$s_y(x) = A_y e^{-\alpha x / l_s}, \tag{6.22}$$

Natijada α uchun quyidagi shart hosil bo‘ladi.

$$\begin{vmatrix} \alpha^2 + 2\alpha\kappa - 1 & \omega_0 \tau_s \\ -\omega_0 \tau_s & \alpha^2 + 2\alpha\kappa - 1 \end{vmatrix} = 0. \tag{6.23}$$

Determinant tenglamasini yechish natijasida biz α uchun to‘rtta turli kompleks yechim olamiz. Ulardan haqiqiy qismi musbat bo‘lgan ikkitasini tanlab, x=0 dagi chegaraviy shartlarni qanoatlantirish uchun A_x va A_y koeffitsiyentlarini topishda bir qator algebraik tenglamalarni yechib, yakunda spin profillariga ega bo‘lamiz. (Shuni ta’kidlash kerakki, spin kirgizish rejimida spin zaryad toki j_s manfiy bo‘ladi, ya’ni elektronlar F dan N ga o‘tadi.)

$$s_x(x) = \frac{-j_{s0}L_s}{eD} e^{-\alpha_1 x/L_s} \left[\frac{2\kappa + \alpha_1}{(2\kappa+\alpha_1)^2 + \alpha_2^2} \sin\left(\frac{\alpha_2}{L_s}x\right) + \frac{\alpha_2}{(2\kappa+\alpha_1)^2 + \alpha_2^2} \cos\left(\frac{\alpha_2}{L_s}x\right) \right] \quad (6.24)$$

$$s_y(x) = \frac{-j_{s0}L_s}{eD} e^{-\alpha_1 x/L_s} \left[\frac{2\kappa + \alpha_1}{(2\kappa+\alpha_1)^2 + \alpha_2^2} \cos\left(\frac{\alpha_2}{L_s}x\right) - \frac{\alpha_2}{(2\kappa+\alpha_1)^2 + \alpha_2^2} \sin\left(\frac{\alpha_2}{L_s}x\right) \right]. \quad (6.25)$$

Bu yerda,

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \kappa^2 + \sqrt{(1+\kappa^2)^2 + (\omega_0 \tau_s)^2}} - \kappa, \quad (6.26)$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{-1 - \kappa^2 + \sqrt{(1+\kappa^2)^2 + (\omega_0 \tau_s)^2}}, \quad (6.27)$$

α_1 parametri samarali spin relaksatsiyasini ifodalaydi, α_2 esa samarali spin pretsessiyasini tavsiflaydi. Haqiqatan ham, samarali spin relaksatsiya uzunligi quyidagicha ifodalanadi:

$$L_{s,\text{eff}} = \frac{Ls}{\alpha_1} \quad (6.28)$$

shu bilan birga, Larmor spin pretsessiyasining samarali davr uzunligi quyidagicha ifodalanadi:

$$L_0 = 2\pi L_s / \alpha_2 \quad (6.29)$$

Hanle tebranishlari kuzatilishi uchun, ideal holda, $L_{s,\text{eff}} \lesssim L_0$ bo‘lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, Hanle effektidagi spin profillarining funksional shaklini (umumiy masshtabgacha) aniqlovchi uchta parametr mavjud: κ, $\omega_0 \tau_s$ va L_s. Boshqa tomondan, tajribaviy ma’lumotlarni moslashtirishni samarali parametrlardan foydalanib ham amalga oshirish mumkin: α_1/L_s, α_2/L_s va k.

Shuningdek, biz spin kattaligining profilini ifodalovchi tenglamani ham keltiramiz.

$$s = (s^2_x + s^2_y)^{1/2} \quad (6.30)$$

$$s(x) = \frac{j_{s0} L_s}{eD} \frac{\exp(-\alpha_1 x/L_s)}{\sqrt{(2\kappa + \alpha_1)^2 + \alpha_2^2}}. \qquad (6.31)$$

Amaliyotda spin detektori x yo‘nalishi bo‘yicha cheklangan uzunlikni qamrab oladi. Yuqorida hisoblangan spin profillarini o‘lchangan kattaliklarga aylantirish uchun profilni detektor uzunligi bo‘yicha integrallash zarur. Magnit maydon yoki drift maydonini o‘zgartirish orqali integrallangan profilning o‘zgarishi kuzatiladi va undan spin relaksatsiya uzunligi Ls yoki spin relaksatsiya vaqti τ_s kabi foydali parametrlar ajratib olinadi. Yuqorida olingan spin profillarini spin-valf tajribalariga qo‘llashda yana bir ogohlantirish zarur. (6.24) va (6.25)-tenglamalar spinning $x \to \infty$ da yo‘qolishi sharti uchun olingan. Spin-valf tajribasida esa boshqa chegara sharti qo‘llanadi, ya’ni x=L nuqtada joylashgan ikkinchi ferromagnit elektrodga (elektronlar injeksiyalanuvchi joy) uzluksiz spin toki sharti talab etiladi. Bu chegara sharti determinant tenglamasining (6.23) barcha to‘rtta yechimini ishlatishni talab qiladi. Agar $L \ll Ls$ bo‘lsa, ma’lum darajada Ls rolini L bajaradi. Yuqoridagi oddiy usulni maxsus qurilma sharoitlarida qo‘llash orqali ishonchli miqdoriy mosliklar va foydali parametrlarni olish mumkin. Hanle effektini tasvirlovchi olingan formulalarga fizik ma’no berish uchun ikki muhim holatni muhokama qilamiz: diffuziya ustunlik qiladigan va drift ustunlik qiladigan Hanle effekti.

Diffuziya ustunlik qiladigan Hanle effekti. Diffuziya rejimi quyidagi shart bilan tavsiflanadi:

$$\kappa \ll 1, \qquad (6.24)$$

bu esa spin drift uzunligi L_d spin diffuziya uzunligidan L_s ancha kichikligini bildiradi. Bu holat ko‘pincha Hanle effekti kuzatiladigan rejim bo‘lib, metallarda yoki kuchli doping qilingan yarimo‘tkazgichlarda sodir bo‘ladi, bunda erkin tashuvchilar sonining katta bo‘lishi sababli elektr maydon juda kichik bo‘ladi. Bizda quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + (\omega_0 \tau_s)^2}}, \qquad (6.25)$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{-1 + \sqrt{1 + (\omega_0 \tau_s)^2}}. \qquad (6.26)$$

Kichik magnit maydonlarda, ya’ni $\omega_0 \tau_s \ll 1$ bo‘lganda, $\alpha_1 \to 1$, holbuki $\alpha_2 \to 0$. Yuqori magnit maydon chegarasida esa ular ikkisi ham $\alpha_{1,2} \sim \omega_0 \tau_s/2$ ko‘rinishda ifodalanadi. Bu holda samarali spin relaksatsiya uzunligi quyidagicha bo‘ladi:

$$L_{s,\mathrm{eff}} = \sqrt{2}\frac{L_s}{\sqrt{1+\sqrt{1+(\omega_0\tau_s)^2}}}. \tag{6.27}$$

Katta magnit maydonlarda davr quyidagicha kamayadi:

$$L_0 \to \sqrt{2}\frac{2\pi L_s}{\sqrt{\omega_0\tau_s}} = 2\sqrt{2}\pi\sqrt{\frac{D}{\omega_0}}, \tag{6.28}$$

Bu kattalikni Larmor uzunligi sifatida talqin qilish mumkin — ya'ni spin Larmor davri $2\pi/\omega$ davomida diffuziyalanadigan masofa. Diffuzion chegarada spin kattaligi x masofaga hamda magnit maydonga qarab quyidagicha kamayadi:

$$s(x) = \frac{j_{s0}L_s}{eD}\frac{\exp(-\alpha_1 x/L_s)}{[1+(\omega_0\tau_s)^2]^{1/4}}. \tag{6.29}$$

Nihoyat, biz fazodagi berilgan nuqta $x=x_0$ uchun Larmor chastotasining samarali davrini keltiramiz. Tajribalarda odatda spin zondining holati qat'iy saqlanib, magnit maydon o'zgartiriladi. Maydon o'zgarishi jarayonida spin pretsessiyasi tufayli magnit maydon funksiyasi sifatida o'lchangan spinda cho'qqilar va pasayishlar kuzatiladi. Bu davriy tuzilmalar katta maydonlarda (yoki katta Larmor chastotalarida) samarali spin relaksatsiyasining ortishi va spin kattaligining umumiy kamayishi sababli susayadi. Diffuziya rejimida esa $2\pi n$ davriylik (ma'lum bir siljishga qadar) chastotalar uchun kuzatiladi.

$$\omega_{0n} \approx \frac{8\pi^2 n^2 D}{x_0^2} \tag{6.30}$$

Davr chastotalarining n ortishi bilan kvadratik ravishda oshishi harakatning diffuzion xarakteri bilan bog'liq: xos vaqt bosib o'tilgan masofaga proporsional holda kvadratik ravishda ortadi. Yuqoridagi bog'lanish shuni anglatadiki, n taxminan Larmor diffuziya uzunliklari soniga teng, ya'ni $(D2\pi/\omega_0)^{1/2}$, x_0 nuqtada.Diffuziya ustun bo'lgan Hanle effekti 6.5-rasmda ko'rsatilgan. Foydalanilgan parametrlar uchun samarali spin relaksatsiya uzunligi Ls ga teng, samarali davr uzunligi esa $L_0 \approx 4L_s$. Chunki $L_s \leq L_0$, tebranishlar juda tez so'nadi va faqat bitta, allaqachon sezilarli darajada kamaygan sikl kuzatiladi. Magnit maydon funksiyasi sifatida spin yuqori magnit maydonlarda diffuziya ta'sirida so'nadi, bu ushbu bo'lim kirish qismida tasvirlangandi. Diffuziya elektronlar uchun turli o'tish vaqtlarini keltirib chiqaradi, shuning uchun o'tish vaqtlarining diffuziya tufayli tarqalishi Larmor davri bilan taqqoslanadigan bo'lsa, berilgan nuqta x da o'rtacha spin juda kamayadi. s_y spin zichligi magnit maydon funksiyasi sifatida dastlab kamayadi va uning kattaligi boshlang'ich qiymatning

taxminan yarmigacha tushadi, bunda Larmor chastotasi $\omega_0 \approx 1/\tau_s$ ga teng bo‘ladi. Ushbu so‘nish shaklidan spin relaksatsiya vaqti τ_s ni taxminiy aniqlash uchun foydalanish mumkin.

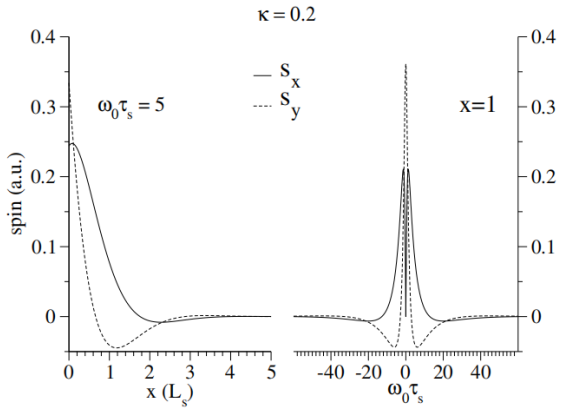
Drift ustun bo‘lgan Hanle effekti. Drift ustunlik qiladigan rejim quyidagi shart bilan aniqlanadi:

$$\kappa \gg 1, \tag{6.32}$$

ya’ni spin drift uzunligi spin diffuziya uzunligidan ancha katta. Bu rejim juda toza namunalar ustida olib borilgan Hanle effekt tajribalarida, masalan, kremniy namunalarda kuzatiladi. Bu rejimda biz $1/\kappa$ bo‘yicha yoyib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\alpha_1 = \frac{1}{2k} \tag{6.33}$$

$$\alpha_2 = \frac{\omega_0 \tau_s}{2k} \tag{6.34}$$



6.5-rasm. Diffuziya ustun bo‘lgan Hanle effekti. Chapdagi grafik spin profillarini ko‘rsatadi, o‘ngdagi grafik esa magnit maydon ta’sirida spindagi o‘zgarishni, spin injeksiya nuqtasidan x=1Ls masofada joylashgan qat’iy nuqtada ko‘rsatadi. Masofa spin diffuziya uzunligi birliklarida berilgan. Parametrlar: $\kappa=0.2$, bu esa $L_d=0.4L_s$ degani va chap grafik uchun $\omega_0\tau_s=5$, ya’ni τ_s relaksatsiya vaqtida taxminan bitta Larmor pretsessiyasi sodir bo‘lishini bildiradi (Larmor davri $2\pi/\omega_0$ ekanini yodda tuting). Hanle tebranishlari ikkala grafikda ham tez so‘nadi — katta masofalarda va katta magnit maydonlarda — bu esa samarali drift va magnit maydon ta’siridagi spin relaksatsiyasi bilan bog‘liq.

Samarali spin relaksatsiya uzunligi quyidagiga teng bo‘ladi:

$$L_{s,eff}=L_d=v_d\tau_s \tag{6.35}$$

ya’ni spin drift uzunligiga teng. Bu oddiy izohga ega: namunadagi elektr maydon spinlarni “sudraydi”, natijada spin relaksatsiya uzunligi spin diffuziya uzunligidan kattaroq bo‘ladi. Bu hodisa birinchi bor Aronov (1976) tomonidan qayd etilgan.

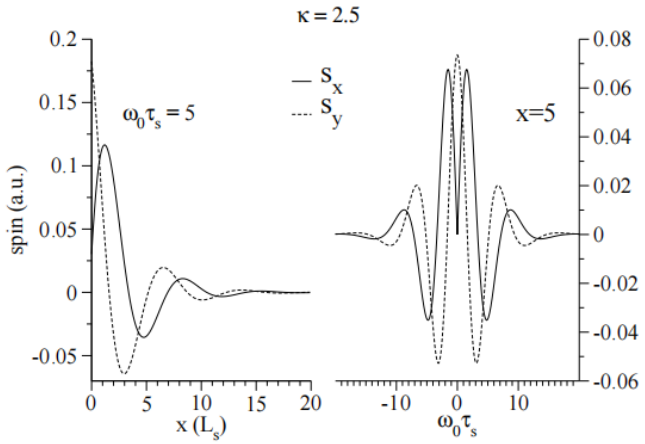
Drift rejimida samarali spin pretsessiyasi davri quyidagicha ifodalanadi:

$$L_0 = \frac{2\pi L_d}{\omega_0 \tau_s} = \frac{2\pi v_d}{\omega_0} \qquad (6.36)$$

Yana bir bor izoh oddiy: spin pretsessiyasi davri uzunligi elektronlarning Larmor davri $2\pi/\omega_0$ davomida drift qiladigan masofasidir. Diffuziya rejimida qilganimiz kabi, bu yerda ham signalning cho‘qqilar yoki pasayishlar ko‘rinishida namoyon bo‘lishi mumkin bo‘lgan Larmor chastotalarini keltiramiz. Ular (ma’lum bir siljishgacha) quyidagicha ifodalanadi: $2\pi n = \alpha_{2n}\, x_0/L_s$

$$\omega_0 n \approx 2\pi n \frac{v_d}{x_0} \qquad (6.37)$$

Cho‘qqilar (yoki pasayishlar) aynan shu chastotalarga mos keluvchi magnit maydonlarda yuzaga keladi. Drift esa xos vaqtlarni masofaga chiziqli proporsional tarzda hosil qilgani sababli, ω_{0n} ning n ortishi bilan o‘sishi ham chiziqli bo‘ladi. Bu oddiygina tarzda tranzit vaqti x_0/v_d davomida sodir bo‘ladigan to‘liq Larmor davrlari soni bilan belgilanadi.



6.6-rasm. Drift ustun bo‘lgan Hanle effekti. Chapdagi grafik spin profillarini ko‘rsatadi, o‘ngdagi grafik esa spinlarning magnit maydonga bog‘liqligini spin injeksiya nuqtasidan $x=5L_s$ masofada joylashgan qat’iy nuqtada ko‘rsatadi. Masofa spin diffuziya uzunligi birliklarida berilgan. Parametrlar: $\kappa=2.5$, bu esa $L_d=5L_s$ degani va chap grafik uchun $\omega_0\tau_s=5$, ya’ni τ_s relaksatsiya vaqtida taxminan bitta Larmor pretsessiyasi sodir bo‘lishini bildiradi. Shuni ham eslatib o‘tamizki, davr τ_s relaksatsiya vaqt oralig‘ida $2\pi/\omega_0$ ga teng. Hanle tebranishlari ikkala grafikda ham ko‘rinadi, ular katta masofalarda va katta magnit maydonlarda samarali drift va magnit maydon ta’sirida spin relaksatsiyasi sababli so‘nadi.

Drift ustun bo‘lgan Hanle effekti 6.6-rasmda tasvirlangan. Hanle tebranishlari ravshan kuzatilmoqda, ular fazoda samarali drift-induktsiyalangan spin relaksatsiya uzunligi $L_{s,eff}=5L_s$ bilan so‘nadi. Davriy so‘nuvchi tebranishlarning davri 2π bo‘lib, bu holatni masalan s_y komponentidan darhol ko‘rish mumkin. x=0 nuqtada spin injeksiyasi tufayli asosan s_y uyg‘onadi, s_x esa faza bo‘yicha siljigan bo‘ladi. Magnit maydon bo‘yicha bog‘liqlik ham 2π ga yaqin davriy tebranishlarni ko‘rsatadi. Manfiy B (z o’qining manfiy yo‘nalishida yo‘naltirilgan) uchun spinlarning B ga bog‘liqligi musbat maydon egri chizig‘ining aks tasviridir, bu esa spin pretsessiyasining qarama-qarshi yo‘nalishini aks ettiradi. Biz shuni ko‘ramizki, xuddi shunday Hanle grafiklari kremniyga spin injeksiyasi bo‘yicha tajribalarda ham kuzatilgan.

Tayanch so’zlar va iboralar. Magnit yarimo‘tkazgichlar, optik o‘tkazuvchanlik, Drude modeli, metall–izolyator o‘tishi, infraqizil yutilish, ac va dc o‘tkazuvchanlik, spin–orbita bog‘lanishi, magneto-optik spektroskopiya, MCB, MCD, MLB, MLD, Kerr effekti, Faraday effekti, polarizatsiya burchagi, AMR, nasos–zond usuli (pump–probe), femtosekundli lazer, spin pretsessiyasi, spin relaksatsiyasi, Hanle effekti, spin diffuziyasi, spin drift uzunligi, Larmor chastotasi, spin injeksiyasi, spin akkumulatsiyasi, spin polaryatsiyasi, ferromagnit–nomagnit interfeys, spintronika, (Ga,Mn)As, magneto-optik aylanish, Faraday burilishi, Kerr aylanishi, spin-valf tajribasi, spin–moment o‘zaro ta’siri, spin qutblanish, relaksatsiya vaqti τ_s, spin fazasining uyg‘unligi (dephasing), drift-diffuziya tenglamasi, optik deteksiya, g-faktor, H_{ext} – tashqi magnit maydon, Larmor pretsessiya, spin-relaksatsiya uzunligi Ls.

Nazorat savollari.

1. Magnit yarimo‘tkazgichlarda optik o‘tkazuvchanlik qanday turlarga bo‘linadi?
2. (Ga,Mn)As materiallarida infraqizil yutilish qanday hodisalarni ko‘rsatadi?
3. Metall–izolyator o‘tishi (MIT) qanday fizik ma’noga ega?
4. Drude cho‘qqisi nima va u qaysi chastota sohasida kuzatiladi?
5. ac va dc o‘tkazuvchanlik o‘rtasidagi farq nimada?
6. Magneto-optik spektroskopiya qanday maqsadda qo‘llaniladi?
7. MCB (magnit doiraviy birefringensiya) va MCD (magnit doiraviy dikroizm) o‘rtasidagi farq nimada?
8. MLB (magnit chiziqli birefringensiya) va MLD (magnit chiziqli dixroizm) qanday aniqlanadi?
9. Kerr va Faraday effektlari qanday fizik hodisalarga asoslanadi?
10. MLB/MLD effektlari bilan AMR (anomaliy magnit qarshilik) o‘rtasida qanday o‘xshashlik mavjud?
11. Magneto-optik aylanishning yorug‘lik qutblanishiga bog‘liqligi qanday aniqlanadi?
12. Nasos–zond (pump–probe) tajribasining fizik mohiyati nimada?
13. (Ga,Mn)As namunalarida ultratezkor nasos–zond tajribalari qaysi jarayonlarni o‘lchaydi?

14. Hanle effekti qanday sharoitda kuzatiladi?
15. Kuchsiz va kuchli magnit maydonlarda Hanle egri chizig‘ining xatti-harakati qanday farqlanadi?
16. Spin diffuziyasi, pretsessiyasi va relaksatsiyasi qanday bog‘langan?
17. Spin drift uzunligi L_d va spin diffuziya uzunligi L_s qanday aniqlanadi?
18. Drift va diffuziya ustun bo‘lgan Hanle effektlari o‘rtasida qanday farq bor?
19. Spin relaksatsiya vaqti τs va Larmor chastotasi $\omega 0$ o‘rtasidagi bog‘lanish qanday?
20. Hanle tebranishlari nimani bildiradi va u qanday sharoitda so‘nadi?
21. Magnit yarimo‘tkazgichli yorug‘lik chiqaruvchi diodlarning (spin-LED) ishlash prinsipi qanday?
22. Xanle effektini o‘lchashdan qanday fizik parametrlar aniqlanadi (masalan, g-faktor, τ_s)?